Tema 3.2 Antenas

Bloque 1 Sensores y actuadores para IoT

Bloque 2. Sistemas de alimentación para IoT

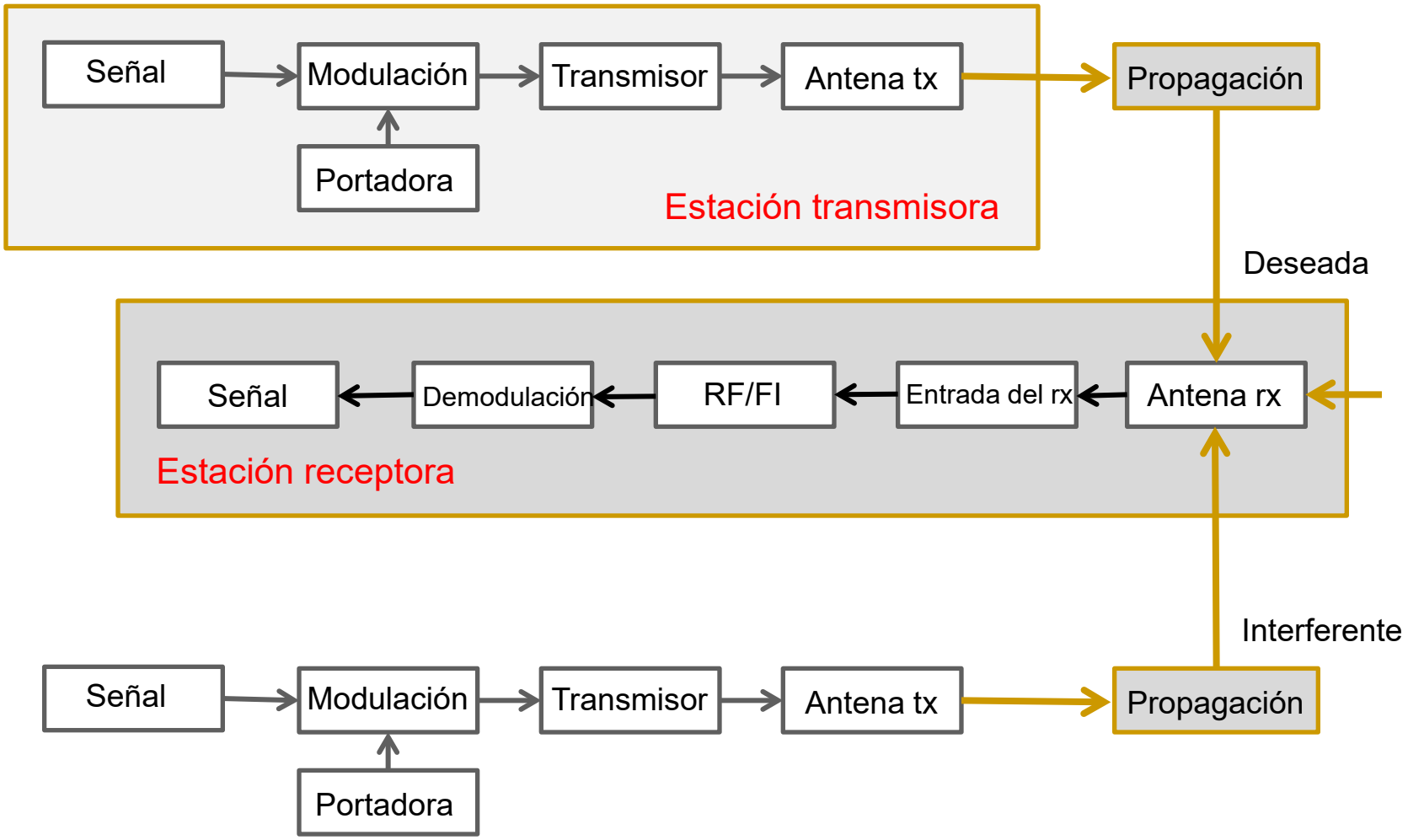
Bloque 3. Fundamentos de comunicación entre dispositivos inalámbricos en IoT

- 3.1 Introducción
- 3.2 Espectro electromagnético
- 3.3 Antenas
- 3.4 Consideraciones de potencia. Balance de enlace.
- 3.5 Propagación de ondas radioeléctricas
- 3.6 Control de exposición de personas a campos electromagnéticos

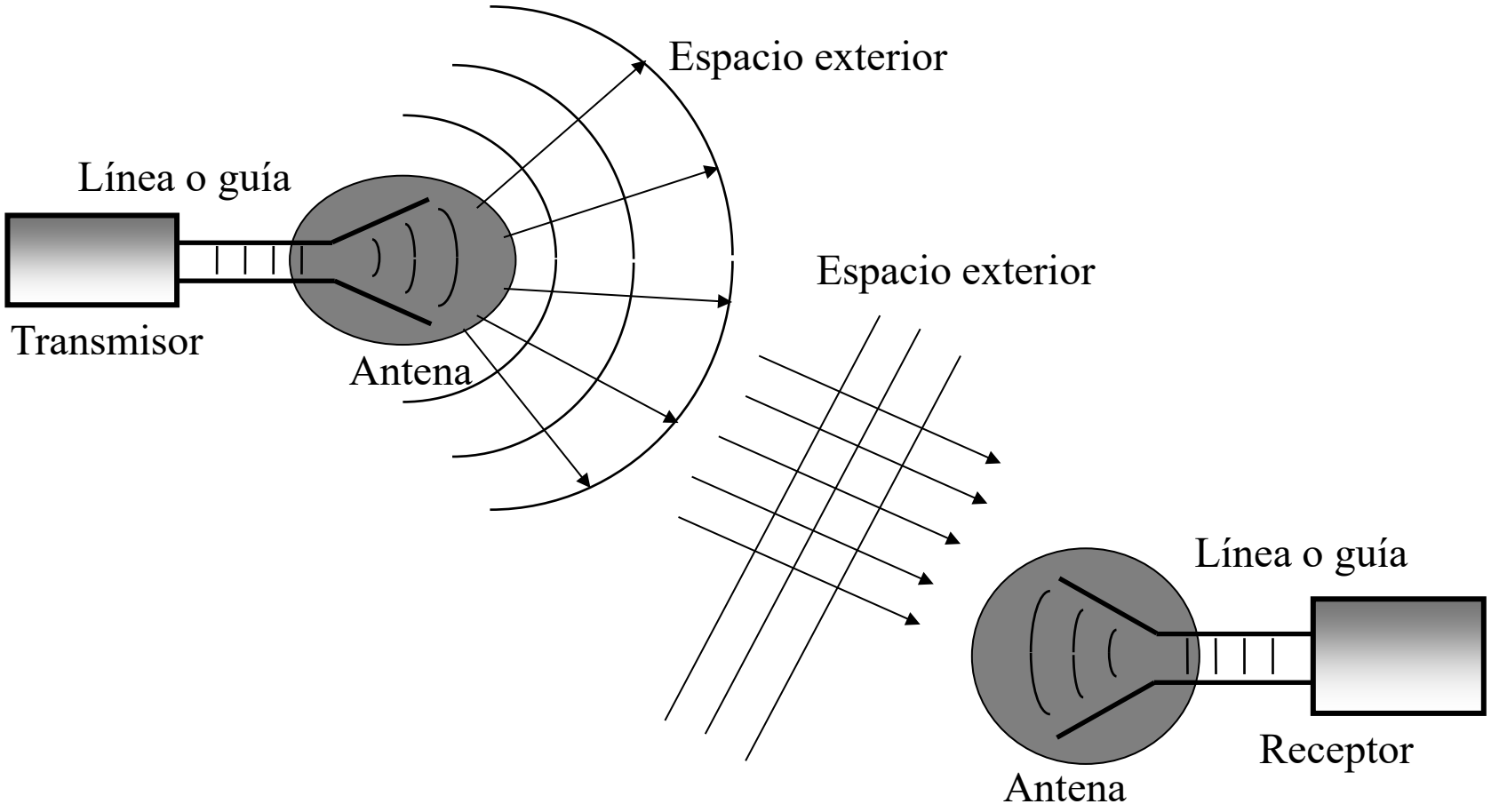
Tema 3.2 Antenas

- Antena como transmisora:
  - Impedancia de antena. Pérdidas por desadaptación de impedancias
  - Densidad de flujo de potencia. Intensidad de radiación.
  - Directividad. Ganancia de potencia
  - PIRE, PRA, PRAVC
  - Diagrama de radiación (Anchos de haz, Lóbulos, SLL. Relación lóbulo principal lóbulo trasero)
  - Ancho de banda
- Antena como receptora:
  - Idénticos parámetros.
  - Longitud efectiva. Área equivalente
- Bandas de frecuencia
- Tipos de antena:
  - Lineales (dipolo corto, dipolo en lambda medios; monopolos)
  - De apertura (bocinas, reflectores, …)
- Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

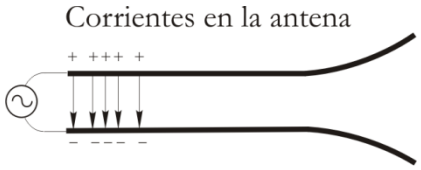
3.2 Sistemas de radiocomunicación



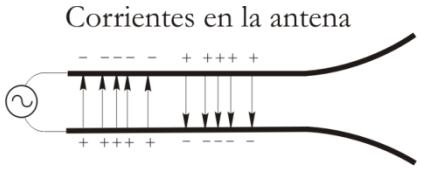
3.2 Antena como elemento radiante



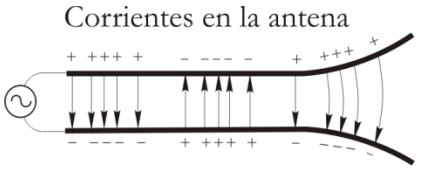
3.2 Antena como elemento radiante. Guiado de ondas



[1]

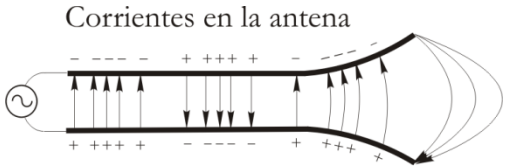


[2]

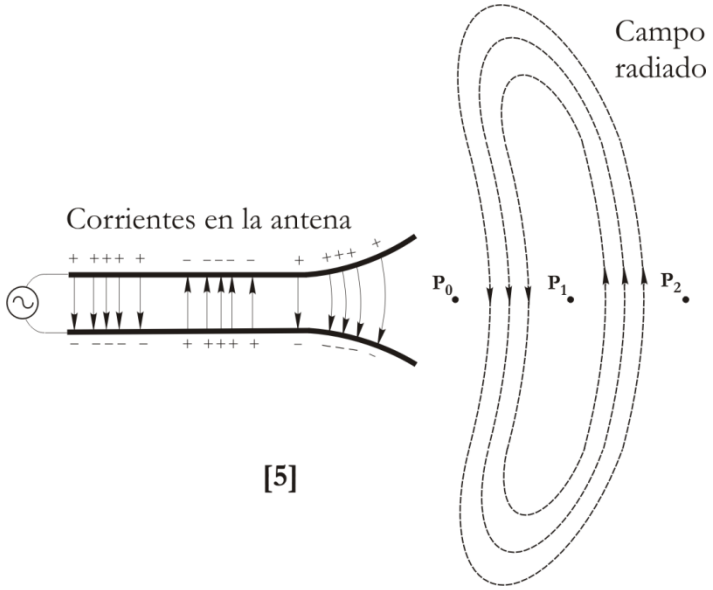


[3]

La energía confinada en la línea de transmisión tiende de forma natural a radiar. Si la línea de transmisión no está bien aislada puede producir radiación. En líneas abiertas (ejemplo, línea bifilar), el campo electromagnético que guía la línea se extiende muchos metros fuera de la línea, pudiendo producir acoplamientos e inducciones.



[4]

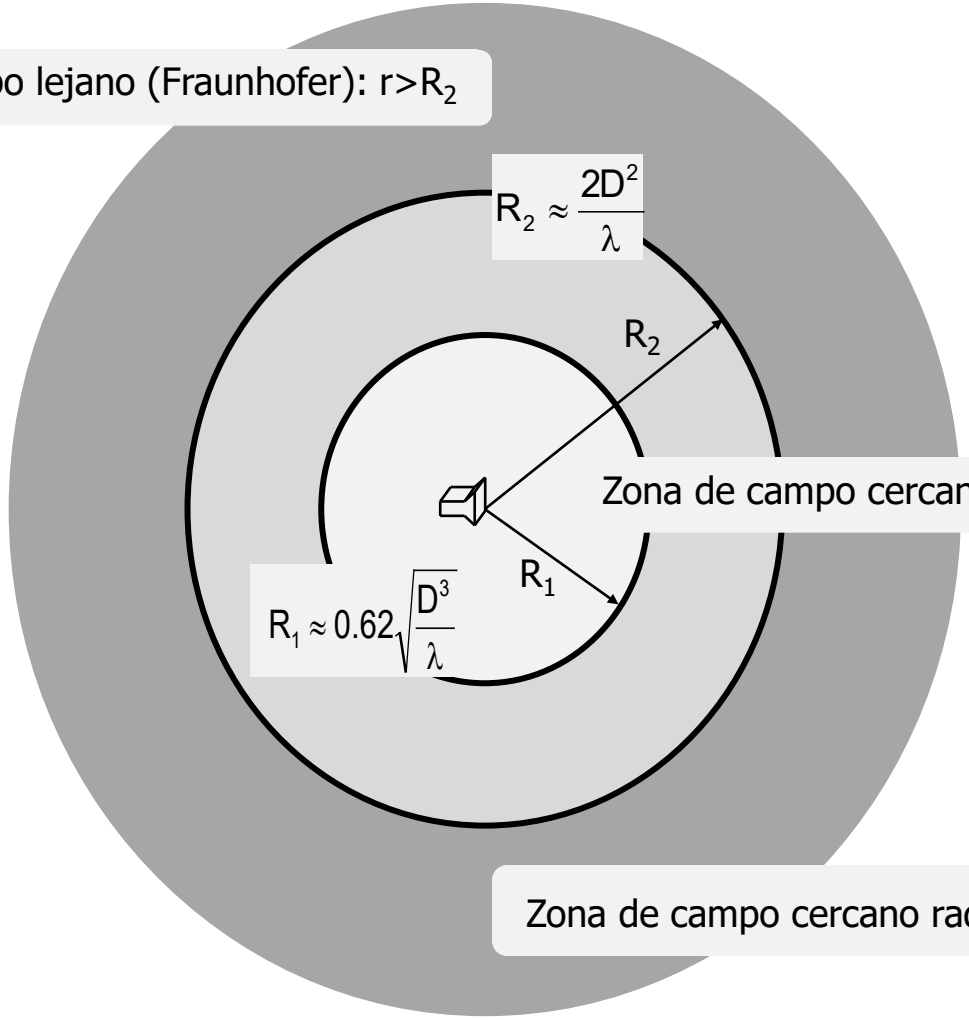


[5]

Una antena intenta optimizar la transición de la energía para que así la potencia radiada sea máxima para una corriente existente dentro de la línea

La onda electromagnética es el soporte sobre el cual se transmite la energía. La variabilidad temporal es la que determina la información

3.2 Apéndice. Fundamentos electromagnéticos



3.2 Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

- **CAMPO CERCANO:**
  - En general, no existe ninguna relación sencilla entre el campo eléctrico y el magnético.
  - Los campos eléctricos y magnéticos no son ortogonales. Hace falta conocer los dos campos para determinar la onda.
  - No tiene sentido hablar de dirección de propagación y ni de diagrama de radiación.
  - En distancias próximas a la antena transmisora el campo es muy dependiente de cómo está hecha la antena y de su entorno sin poder establecer pautas generales de comportamiento.

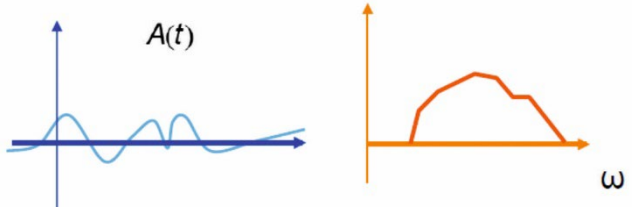
- **CAMPO LEJANO** (*)
  - A distancias alejadas, **el tipo de antena sólo influye en la variación angular** (diagrama de radiación)
  - Frente de fase esférico: onda localmente plana, **dirección de propagación radial**, lo que implica que la dirección de propagación coincide con la **línea de visión con la antena transmisora**
  - **El campo se atenúa proporcionalmente a la distancia a la antena transmisora** ($e \propto 1/r$); **la potencia se atenúa proporcionalmente a a la distancia a la antena transmisora** ($p, s \propto 1/r^2$)
  - El campo eléctrico y el magnético son ortogonales entre sí y a la dirección de propagación. Los módulos del campo eléctrico y magnético están relacionados por la impedancia del medio
  - **Velocidad de fase y de grupo constantes** (c): 300.000.000m/s
  - La fase varía propocionalmente a la distancia recorrida (βr siendo $\beta = 2\pi f/c$, siendo f la frecuencia)
  - La densidad de potencia coincide con el valor medio del vector de Poynting:

$$s = \frac{E_0^{\,2}}{2\eta_0} = \frac{e_0^{\,2}}{\eta_0} \text{ con } \eta_0 = 120\pi[\Omega]$$

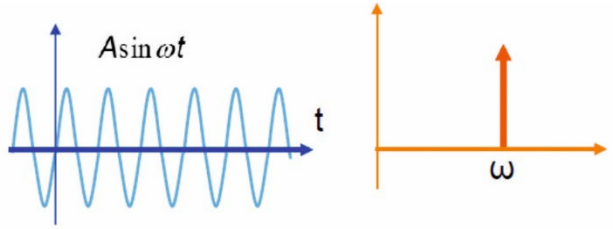
(*) Si el punto de observación está rodeado por algún objeto metálico ya no se cumplen las condiciones de campo lejano para la antena rx

3.2 Antena como elemento radiante. Campo transmitido

Las antenas usadas en los diferentes sistemas de radiocomunicación transmiten campos electromagnéticos en las bandas de frecuencia asignadas.



Para analizar el comportamiento de los sistemas no es realizar el estudio en toda la banda de frecuencia: basta con realizarlo en una frecuencia (campo monocromático). Las conclusiones se podrían generalizar a toda la banda de frecuencias.



Los campos monocromáticos se estudian como fasores (*) para eliminar la dependencia temporal.

$$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\mathbf{t}) = \mathrm{E}_0 \cdot \acute{\mathrm{e}} \cdot \cos(\omega t - \beta r + \phi) = \mathrm{Re}\{\mathrm{E}_0 \cdot \acute{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \beta r + \phi)}\} = \mathrm{Re}\{\mathrm{E}_0 \cdot \hat{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \beta r)}\} = \mathrm{Re}\{\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\}$$

$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\mathbf{t})$: expresión temporal del campo eléctrico

$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) = \mathrm{E}_0 \cdot \hat{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}$: fasor campo eléctrico

E_0: **amplitud** del campo eléctrico

$\hat{\mathrm{e}}$: vector unitario que define la **polarización** del campo eléctrico

ϕ: fase del campo eléctrico (en r = 0)

$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}$: variación de fase debido a la propagación de la onda

¿Fasor?

(*) El fasor puede entenderse como la amplitud compleja de la transformada de Fourier del campo monocromático sin tener en cuenta la variación de fase por haberse propagado una distancia r.

3.2 Antena como elemento radiante. Campo transmitido

¿Fasor?

$\vec{E}(r)$: **Fasor campo eléctrico**

$$\vec{E}(r) = \frac{K \cdot f(\theta,\phi)}{r} \cdot e^{j\phi} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \hat{e}$$

Polarización

¿Polarización?

E_0

- K depende del **generador** (corriente): nivel
- $f(\theta,\phi)$ depende de la **antena**: cómo se distribuye la potencia radiada en función de la dirección
- r, **distancia** desde la antena tx al punto de observación: más distancia, campo más atenuado (por ejemplo, doble de distancia recorrida, el campo se reduce a la mitad)

$\frac{e^{-j\beta r}}{r}$ por ser una onda esférica

El valor eficaz de campo eléctrico –en general, para variaciones sinusoidales- es

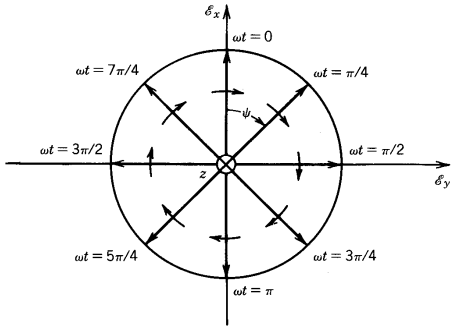
$$e_0^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T \left|\vec{E}(r,t)\right|^2 \cdot dt = \frac{E_0^2}{T} \int_0^T |\cos(\omega t - \beta r + \phi)|^2 \cdot dt = \frac{E_0^2}{T} \cdot \frac{T}{2} = \frac{E_0^2}{2} \Rightarrow e_0 = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

3.2 Antena como elemento radiante. Campo transmitido

¿Polarización?

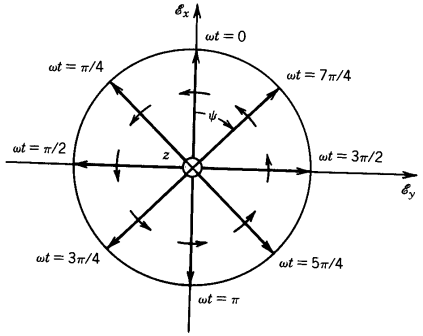
La polarización de una onda describe la figura geométrica descrita, al transcurrir el tiempo, por el extremo del vector campo eléctrico en un punto fijo del espacio en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Dependiendo de que la figura geométrica descrita sea una línea, una circunferencia o una elipse, la polarización puede ser lineal, circular o elíptica, respectivamente.

Circular a derechas



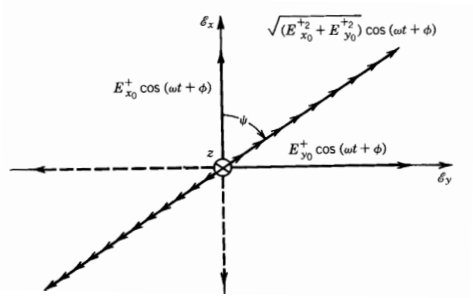
Los campos giran en un sentido de la mano **derecha** con respecto a la dirección del desplazamiento.

Circular a izquierdas

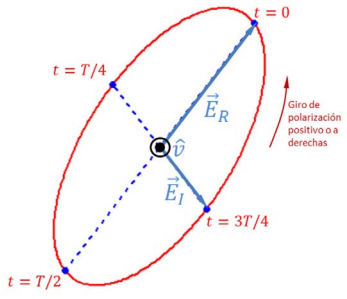


Los campos giran en un sentido de la mano **izquierda** con respecto a la dirección del desplazamiento.

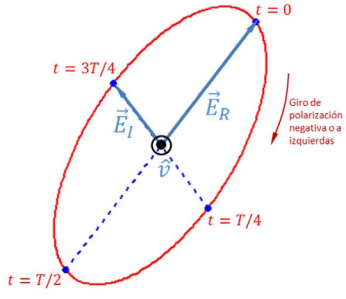
Lineal



Elíptica a derechas



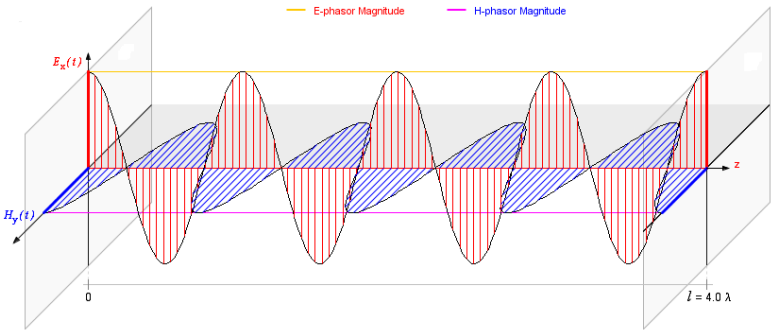
Elíptica a izquierdas



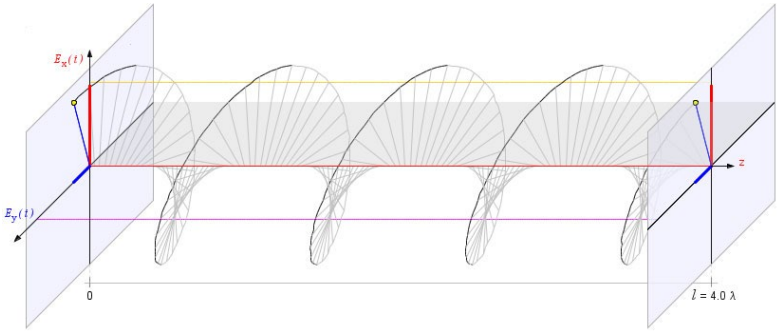
Nota: el sentido de propagación de la onda en los gráficos de polarización elíptica es atravesar ortogonalmente la transparencia hacia la persona que lo está viendo (punto en el origen = punta del vector); en las polarizaciones circulares, el sentido es el contrario (cruz = cola del vector). Se recomienda que se intente entender por qué son a derechas y a izquierdas en ambos casos.

3.2 Antena como elemento radiante. Campo transmitido

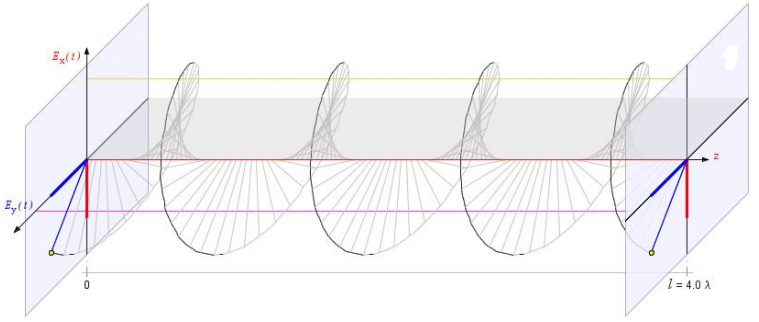
En un instante de tiempo, las polarizaciones se “verían” así



Lineal



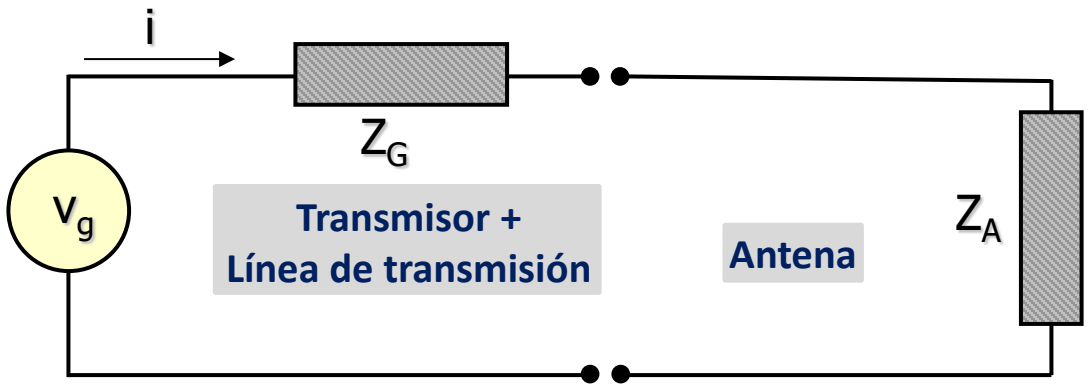
Circular a derechas



Circular a izquierdas

3.2 Antena como elemento radiante. Caracterización circuital

Modelo circuital



Z_A, impedancia de antena. $Z_A = R_A(\omega) + jX_A(\omega);$ $(X_A(\omega) \approx 0 \Rightarrow$ Antena resonante)

La parte real de la impedancia de antena es la suma de la **resistencia de pérdidas, R_Ω**, (representa las pérdidas de la antena) y la **resistencia de radiación, R_{rad}** ,(resistencia "ficticia" cuyo valor equivale a la potencia radiada dividido por el valor eficaz de corriente que circula por ella)

$$R_A = R_\Omega + R_{rad}$$

$$R_{rad} = \frac{p_{rad}}{i^2}$$

Coeficiente de reflexión

$$\Gamma_t = \frac{Z_A - Z_G}{Z_A + Z_G}$$

Pérdida de retorno

$$P.R.(dB) = 20\log|\Gamma_t|$$

Pérdidas por desadaptación de impedancias

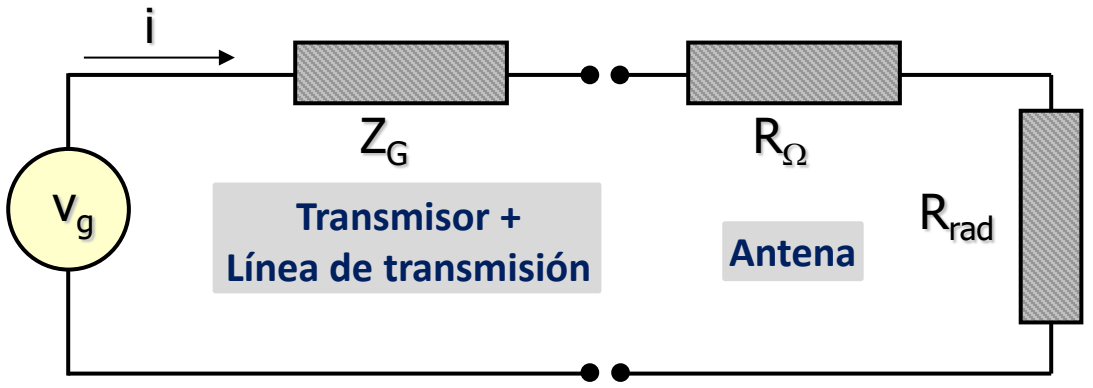
$$10\log(1 - |\Gamma_t|^2)$$

Coeficiente de onda estacionaria (ROE, VSWR)

$$ROE = \frac{1 + |\Gamma_t|}{1 - |\Gamma_t|}$$

3.2 Antena como elemento radiante. Caracterización circuital

Modelo circuital



η_t , **eficiencia de la antena transmisora** debida a las pérdidas óhmicas por conductividad finita

$$\eta_t = \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_\Omega}$$

p_t , potencia disponible en transmisión: potencia que se entregaría al transmisor en condiciones de adaptación de impedancias.

p_{at} , potencia entregada a la antena transmisora.

$$p_{at} = i^2 \cdot (R_\Omega + R_{rad}) = p_t \cdot \left(1 - \left|\frac{R_\Omega + R_{rad} - Z_G}{R_\Omega + R_{rad} + Z_G}\right|^2\right) = p_t \cdot \left(1 - |\Gamma_t|^2\right)$$

p_{rad} , potencia radiada por la antena transmisora.

$$p_{rad} = i^2 \cdot R_{rad} = p_{at} \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_\Omega} = p_{at} \cdot \eta_t$$

La ROE_{max} admitida suele ser 2, es decir, P.R.=-9.5dB (12% de potencia perdida por reflexión)

3.2 Generalidades de adaptación

- Dos cables unidos o un cable y un dispositivo deben tener la misma impedancia
- Si la impedancia no es la misma se pierde potencia y se produce una reflexión
- Esta reflexión puede ser muy grave en un sistema dúplex
- Siempre habrá una pequeña reflexión

3.2 Adaptación de antenas

- La impedancia de radiación de la antena varía con la frecuencia
- El cable que conecta con la antena tiene una impedancia que casi no varía con la frecuencia
- La impedancia de pérdidas de la antena tampoco varía con la frecuencia
- Por tanto, la antena **sólo estará adaptada en un margen de frecuencias**

3.2 Cables coaxiales

- Conducen el campo entre los dos cilindros coaxiales
- La impedancia del cable depende de los radios de los dos cilindros
- Suelen tener impedancia de 50Ω o de 75Ω los de televisión
- Se pueden proteger y apantallar
- Existe multitud de conectores

3.2 Guía-ondas

- Consiste en un tubo metálico que confina el campo
- El perfil del tubo puede ser rectangular, circular o corrugado
- La impedancia depende de la geometría del perfil
- Para un tamaño dado hay una frecuencia mínima de funcionamiento y una frecuencia máxima para tener un único modo (dispersión mínima)

3.2 Adaptación coaxial–guía-onda

- Dos coaxiales se adaptan mediante los conectores. Si no tienen la misma impedancia se producen pérdidas y reflexión
- Un coaxial se adapta a una guía-onda por inducción mediante la inserción de un conductor dentro de la guía





3.2 Antena como transmisora. Parámetros de radiación

Densidad de potencia o densidad de flujo de potencia, s(r,θ,ϕ)

La densidad de flujo de potencia es la potencia por unidad de superficie normal a la dirección de la propagación de las ondas electromagnéticas, y suele expresarse en unidades de vatios por metro cuadrado (W/m^2) [Definición UIT-T Rec. K.52]

La densidad de potencia es el cociente de la potencia radiante que incide perpendicular a una superficie, dividida por el área de esa superficie. Se expresa en vatios dividido por metro cuadrado (W/m^2). Es una magnitud apropiada para expresar la exposición a frecuencias muy altas, donde la profundidad de penetración del campo en el cuerpo es baja. [Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos]

$$s(r,\theta,\phi) = \frac{\partial p_{rad}}{\partial S} = \frac{\left|\vec{E}\right|^2}{2\eta_0} = \frac{E_0^2}{2\eta_0} = \frac{e_0^2}{\eta_0} \qquad [W/m^2]$$

Intensidad de radiación, u(θ,ϕ)

La intensidad de radiación se define como la potencia radiada por unidad de ángulo sólido

$$u(\theta,\phi) = \frac{\partial p_{rad}}{\partial \Omega} = s(r,\theta,\phi)\cdot r^2 \qquad [W/\text{estereorradián}]$$

El **estereorradián** es el ángulo sólido con vértice en el centro de una esfera de radio r y subtendido por una superficie esférica cuya área es r^2

3.2 Antena como transmisora. Parámetros de radiación

Ganancia directiva, d(θ,ϕ). Directividad

La ganancia directiva de una antena en una dirección se define como la relación entre la intensidad de radiación (potencia por unidad de ángulo sólido (estereorradián)), en esa dirección, y la intensidad media radiada por la antena en todas las direcciones. La intensidad de radiación media coincide con la intensidad de radiación de la antena de referencia por excelencia, que es la antena **isotrópica**, que radia por igual en todas las direcciones en condiciones de espacio libre:

$$u_{media} = \frac{p_{rad}}{4\pi} = u_{isotrópica}$$

Por tanto, la ganancia directiva se puede expresar como $d(\theta,\phi) = \dfrac{4\pi \cdot u(\theta,\phi)}{p_{rad}}$

Además, debe cumplir la denominada **condición de normalización:**

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} d(\theta,\phi)\cdot \operatorname{sen}\theta \cdot d\theta \cdot d\phi = 4\pi$$

$$\oiint d(\theta,\phi)\cdot d\Omega = \oiint \frac{4\pi\cdot u(\theta,\phi)}{p_{rad}}\cdot d\Omega = \frac{4\pi}{p_{rad}}\cdot \oiint u(\theta,\phi)\cdot d\Omega = 4\pi$$

La **amplitud de campo eléctrico (en espacio libre)** puede ponerse en función de la ganancia directiva:

$$u(\theta,\phi) = \frac{p_{rad}\cdot d(\theta,\phi)}{4\pi} \Rightarrow s(r,\theta,\phi) = \frac{p_{rad}\cdot d(\theta,\phi)}{4\pi\cdot r^2} = \frac{e_0^2}{\eta_0} \Rightarrow \boxed{e_0 = \sqrt{\frac{\eta_0}{4\pi}}\cdot\frac{\sqrt{p_{rad}\cdot d(\theta,\phi)}}{r}\ [V/m]}$$

3.2 Antena como transmisora. Parámetros de radiación

El campo eléctrico podría expresarse en función de la potencia entregada a la antena transmisora

$$e_0 = \sqrt{\frac{\eta_0}{4\pi}} \cdot \frac{\sqrt{p_{rad} \cdot d(\theta,\phi)}}{r} = \sqrt{\frac{\eta_0}{4\pi}} \cdot \frac{\sqrt{p_{at} \cdot \eta_t \cdot d(\theta,\phi)}}{r}$$

Al producto $\eta_t \cdot d(\theta,\phi)$ se le llama **ganancia de potencia, g(θ,ϕ), respecto a la antena isotrópica**, o simplemente, **ganancia de potencia**.

La **ganancia de potencia** (respecto a la antena isotrópica) se expresa como: $g(\theta,\phi) = \eta_t \cdot d(\theta,\phi)$

El valor de campo eléctrico en espacio libre es $e_0 = \sqrt{\frac{\eta_0}{4\pi}} \cdot \frac{\sqrt{p_{at} \cdot g(\theta,\phi)}}{r}$ [V/m]

A diferencia de la ganancia directiva, la ganancia de potencia tiene en cuenta las pérdidas óhmicas de la antena, lo que la convierte en un parámetro que se usa más en la práctica.

Además de respecto a la antena isotrópica, también se definen las ganancias de potencia respecto a otras antenas de referencia (dipolo en l/2, monopolo vertical). Así, en general, la **ganancia de potencia** de una antena también se puede definir como la relación, generalmente expresada en dB, entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena considerada, para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario la **ganancia** se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena.

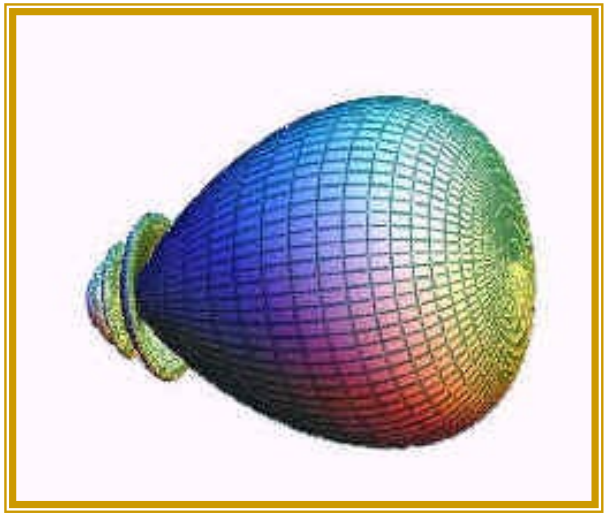
3.2 Antena como transmisora. Diagrama de radiación.

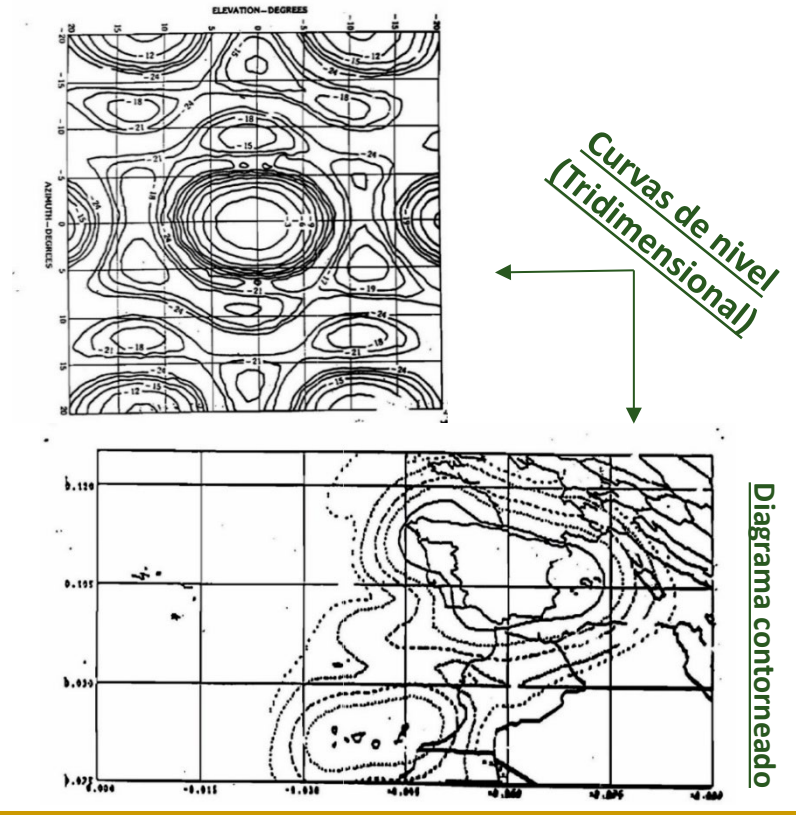
El **diagrama de radiación** es la representación gráfica de las propiedades de radiación de una antena en función de las distintas direcciones del espacio, a una distancia fija. Se pueden representar diagramas de:

- Campo: $\left|\vec{E}\right|, E_\theta, E_\phi, E_{co}, E_{XP}, \ldots$
- Potencia: densidad de potencia, ganancias …

El diagrama de radiación de una antena se puede representar en forma **tridimensional** usando técnicas gráficas diversas, como las **curvas de nivel** o el **dibujo en perspectiva**:

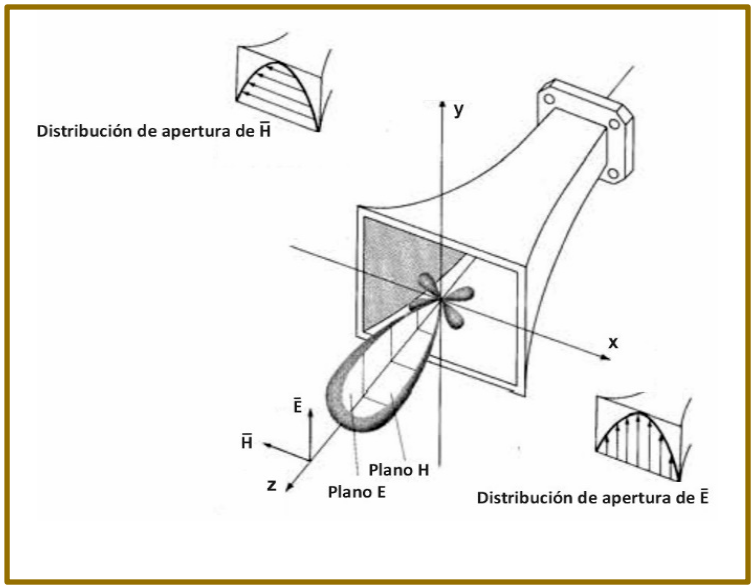
Dibujo en perspectiva (Tridimensional)

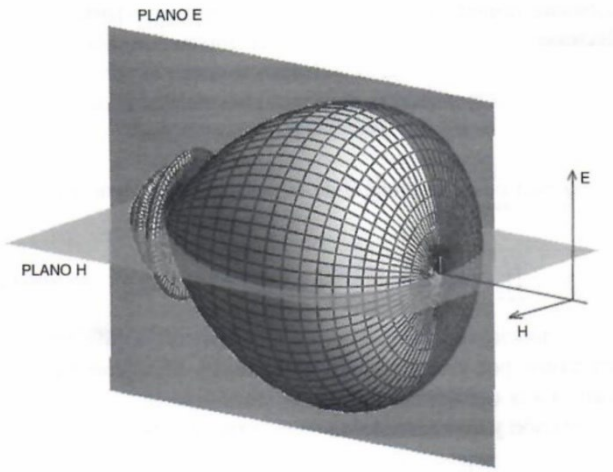




3.2 Antena como transmisora. Diagrama de radiación.

Para antenas linealmente polarizadas, se define **el plano E** como el que forman la dirección de máxima radiación y el campo eléctrico en dicha dirección.

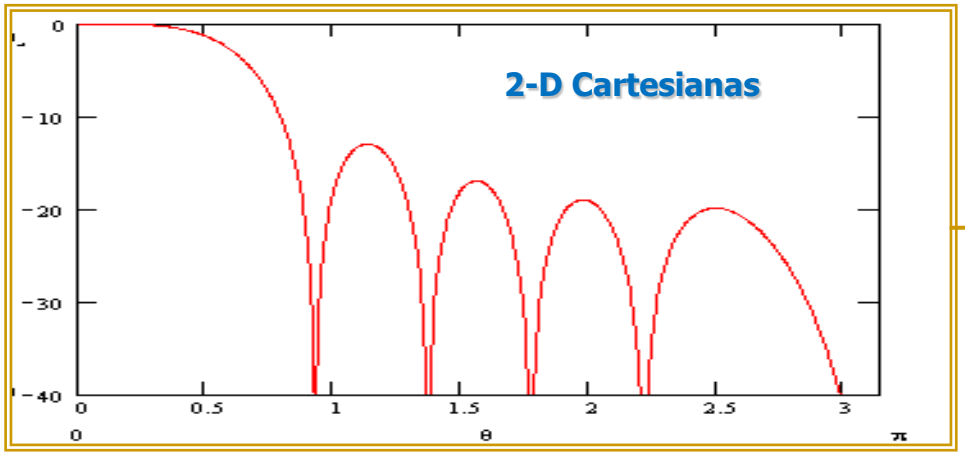




El plano H es el formado por la dirección de máxima radiación y el campo magnético en dicha dirección. Ambos planos son perpendiculares y su intersección determina una línea que define la dirección de máxima radiación de la antena.

En muchas ocasiones, es suficiente con representar **cortes del diagrama**. Los más habituales son los cortes para ϕ o θ constantes. Se representan sólo los cortes de los planos principales o, a lo sumo, algún corte intermedio, pues representar todos los cortes es excesivo.
Los **cortes bidimensionales** del diagrama se pueden representar en **coordenadas polares o cartesianas**.

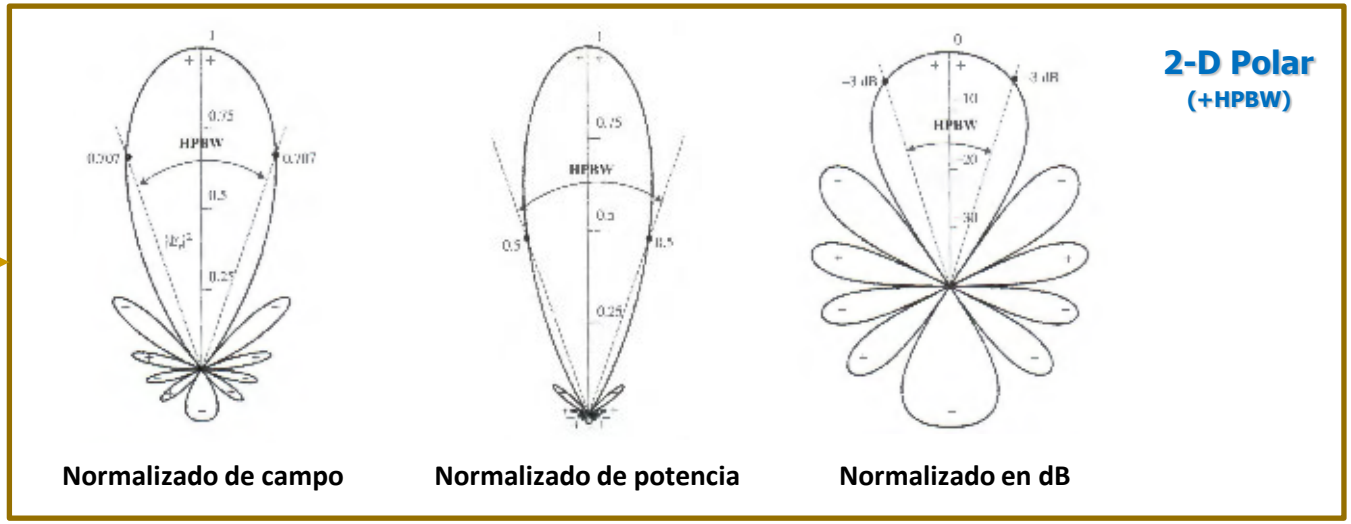
3.2 Antena como transmisora. Diagrama de radiación.



Se representa el ángulo en abscisas y la variable a representar (campo o potencias –densidad de potencia, ganancias … -) en ordenadas.

La representación en cartesianas permite observar los detalles en antenas muy directivas, mientras que en polares se da una información más clara de la distribución de campo o potencia en las diferentes direcciones del espacio.

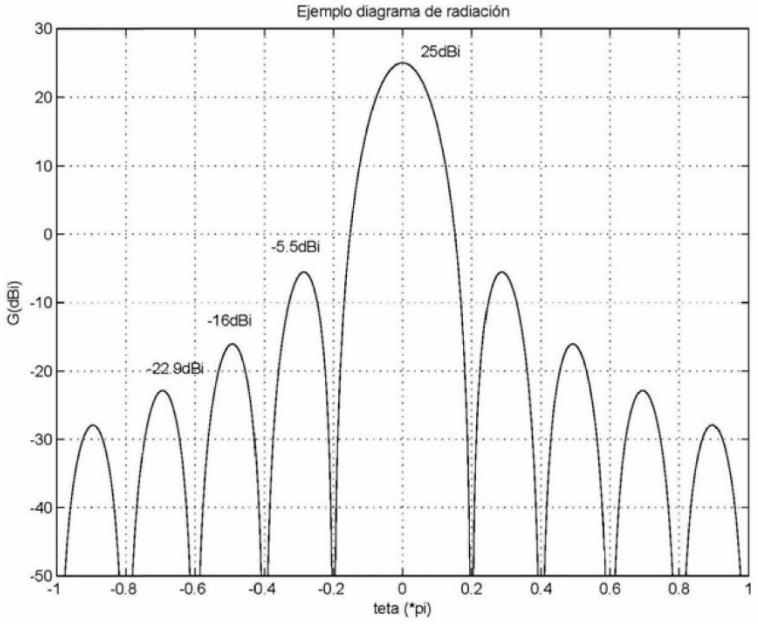
El ángulo en el diagrama polar representa la dirección del espacio, mientras que el radio representa la variable a representar (campo o potencia -densidad de potencia, ganancias, …).

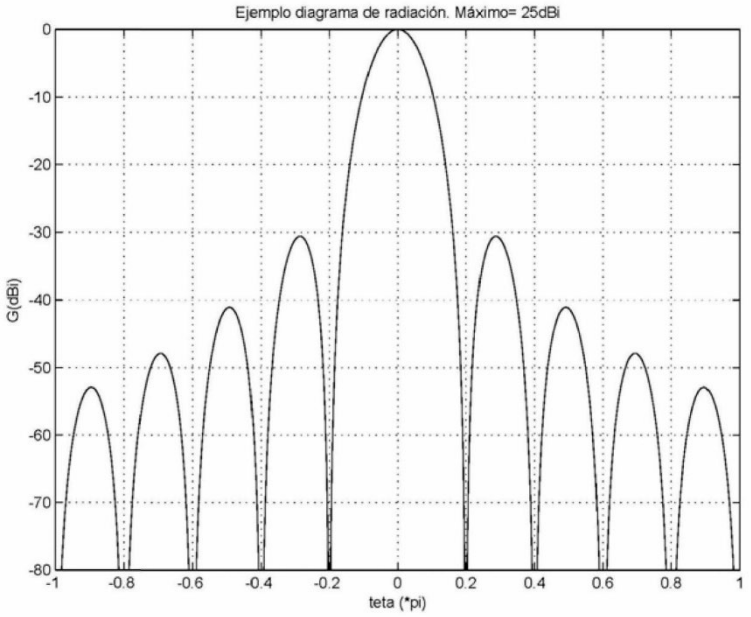


3.2 Antena como transmisora. Diagrama de radiación.

Los formatos pueden ser absolutos (se representan para una potencia entregada a la antena) o relativos (normalizados respecto al valor máximo de la función que se representa. Si se representan en escala logarítmica, los diagramas de campo y potencia suelen coincidir.

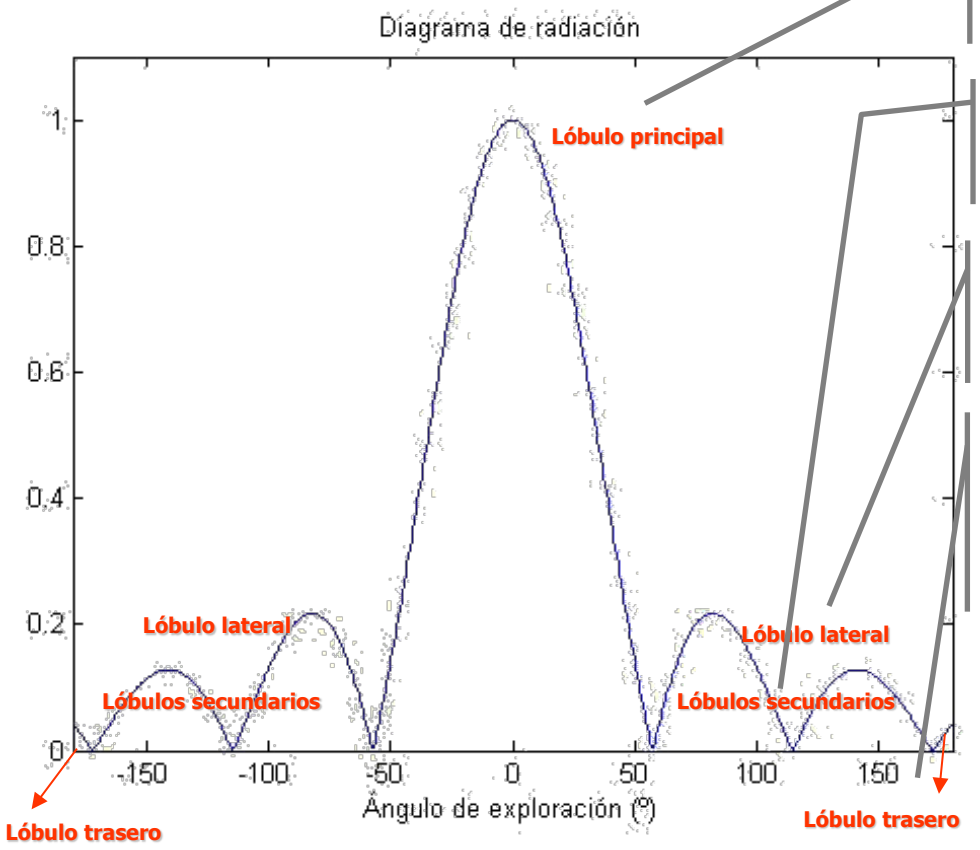
Es bastante habitual la representación del diagrama en decibelios. El máximo del diagrama de radiación normalizado es cero decibelios y en las restantes direcciones del espacio los valores en dB son negativos. Los diagramas de campo y potencia son idénticos cuando la escala está en decibelios.





3.2 Antena como transmisora. Diagrama de radiación.

Lóbulo es la porción del diagrama de radiación delimitada por las regiones de radiación más débil.



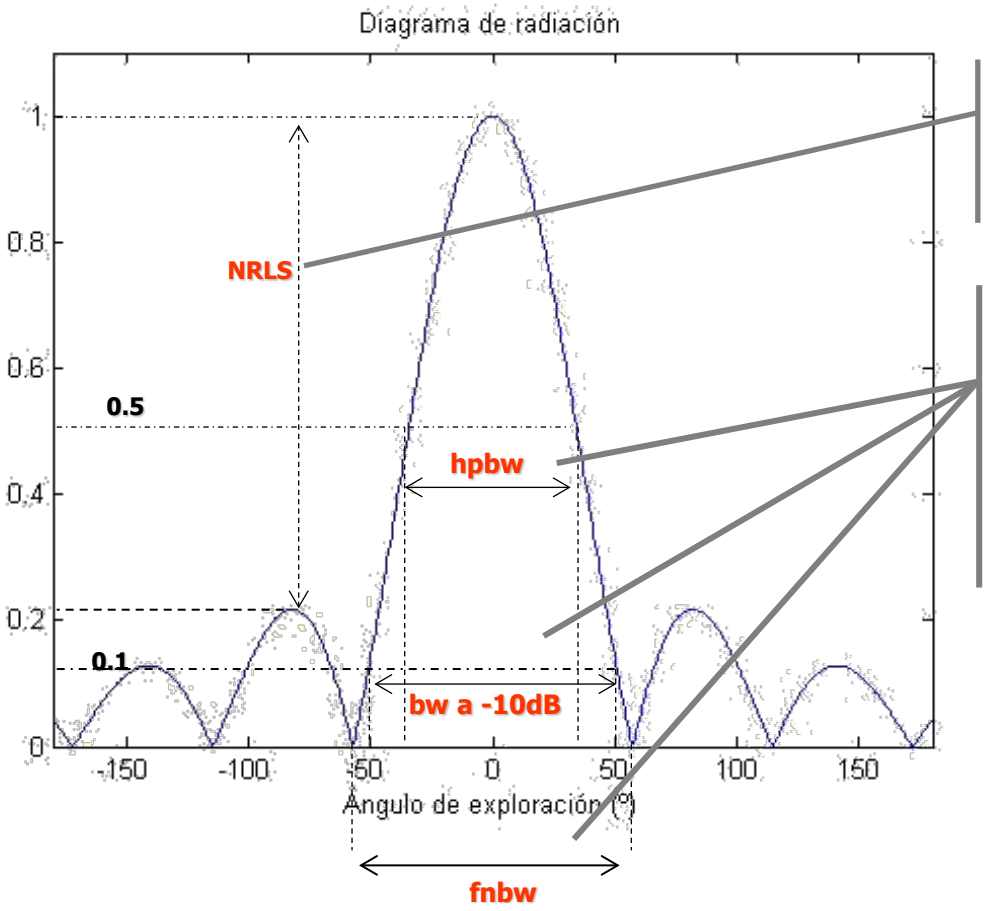
Lóbulo principal es el lóbulo que contiene la dirección de máxima radiación

Lóbulo secundario es cualquier lóbulo no principal

Lóbulo lateral definido como los adyacentes al lóbulo principal

Lóbulo trasero es el lóbulo en la misma dirección y sentido contrario que el lóbulo principal

3.2 Antena como transmisora. Diagrama de radiación.



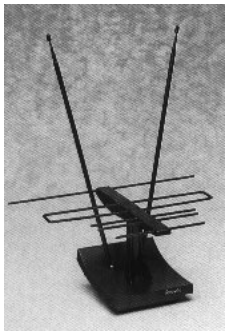
Nivel de lóbulos secundarios: S.L.L. o N.R.L.S. (del mayor lóbulo secundario al principal

Ancho de haz (bw):
- Entre nulos (**fnbw o AH_0 o BW_0**)
- Entre puntos a potencia mitad (**hpbw o AH_{-3dB} o BW_{-3dB}**)
- Entre puntos a -10dB

Relación delante-atrás (FBR): entre el lóbulo principal y el trasero

3.2 Tipos de antenas





Antena lineal: radiador constituido por una línea de transmisión abierta excitada simétricamente en un extremo:

-Características: diagrama omnidireccional con lóbulos laterales poco importantes), baja ganancia, impedancias típicas hasta 100 Ω (como los cables), banda estrecha.

- Aplicaciones: radionavegación hasta la TV, radiodifusión, los radioaficionados y las comunicaciones móviles (f más bajas)

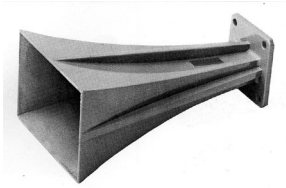
- Ejemplos: Dipolo (tv, radioaficionados…); Monopolo: antenas lineales en presencia de tierra (móviles, antenas sobre coches…)

Antena de apertura: antenas en las que la radiación se obtiene a partir de analizar corrientes en una superficie:

-Características: diagrama directivo con lóbulos laterales importantes, alta ganancia, impedancia elevada (como en las guías) y mayor ancho de banda

- Aplicaciones: comunicaciones vía satélite, radioenlaces de microondas, radar y la radioastronomía (f más altas).

-Ejemplos: bocinas, reflectores…







Agrupaciones de antenas: la agrupación de varios elementos radiantes permite obtener una mayor flexibilidad que el uso de uno sólo; por lo tanto, para cumplir ciertas especificaciones de radiación se plantea la combinación de varios elementos radiantes..

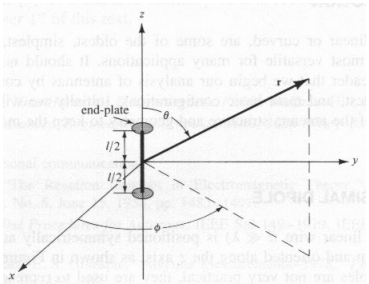
3.2 Tipos de antenas. Antenas lineales

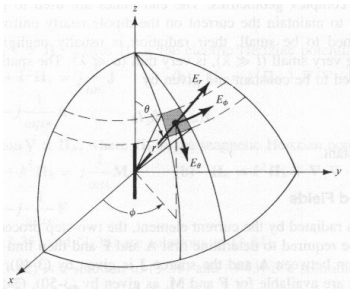
	Dipolo corto (l<<λ)	**Dipolo en λ/2**	**Antena vertical corta de longitud h<<λ**
Longitud efectiva	**l**	λ/π	**2h**
Ganancia máxima	**1,5 (1,76 dBi)**	**1,64 (2,15dBi)**	**3 (4,77dBi)**
Ganancia	$1{,}5\ \mathrm{sen}^2\theta$	$1.64\dfrac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\mathrm{sen}^2\theta}$	$3\ \mathrm{sen}^2\theta$
Resistencia de radiación	$80\pi^2\left(\dfrac{l}{\lambda}\right)^2$	**73Ω**	$40\pi^2\left(\dfrac{h}{\lambda}\right)^2$

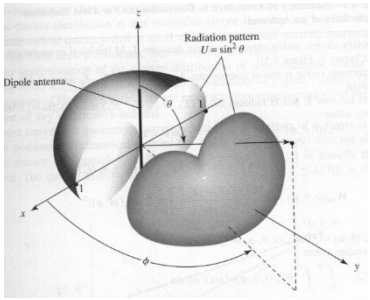
En general, si las antenas están próximas al suelo, se modifican sus características de radiación de radiación pues varían las condiciones de contorno de modo que tierra se puede considerar un buen conductor. En las regiones de interés, a igualdad de longitud tanto la resistencia de radiación como la ganancia se duplican.

3.2 Tipos de antenas. Antenas lineales

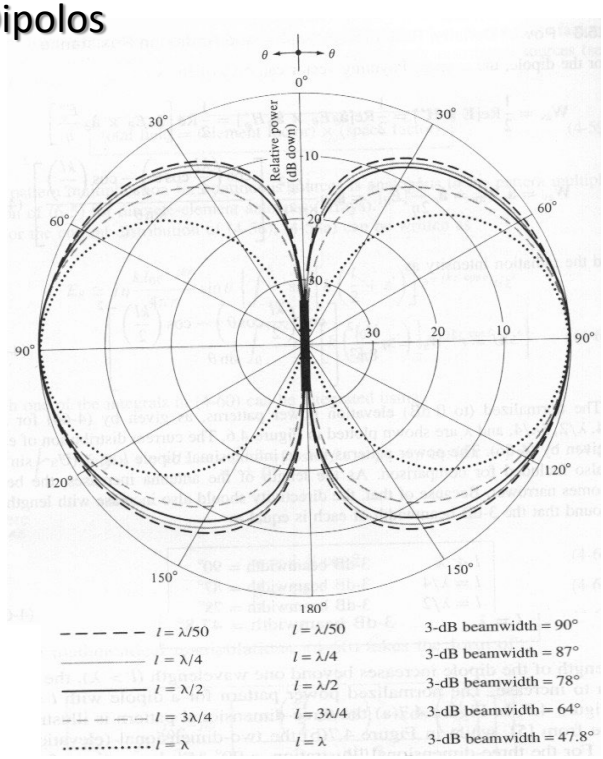
Dipolo corto



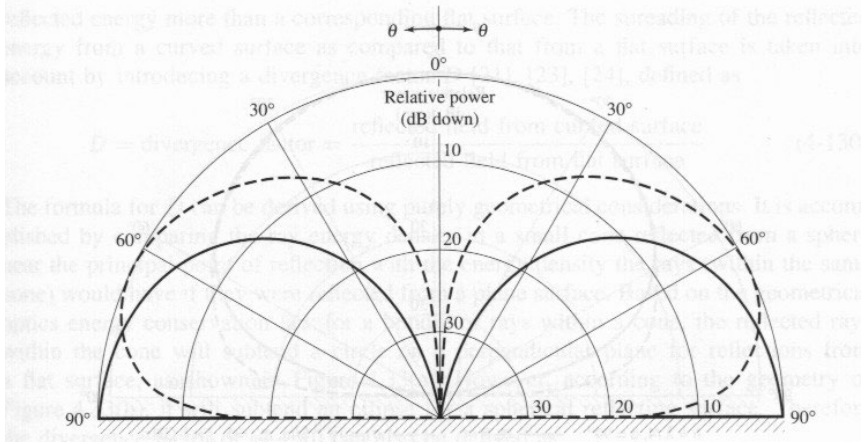




Dipolos



Antena vertical corta



3.2 Tipos de antenas. Antenas de apertura

Las antenas de apertura se caracterizan por radiar a través de una abertura (superficie) denominada apertura. En algunos casos, la apertura está perfectamente delimitada por paredes metálicas conductoras (bocinas, ranuras cortadas sobre planos, guíaondas…). En otros casos (reflectores, lentes), la apertura se define como la porción de superficie frontal plana en la que los campos de la onda reflejada/refractada por aquellos toman valores apreciables.

La radiación producida por una antena de apertura se reduce mediante ciertos teoremas y principios de equivalencia a calcular la radiación producida por una distribución de campo en la apertura.

$$\vec{E} = \frac{-j}{\lambda} \cdot \frac{e^{-j \cdot \beta_0 \cdot r}}{r} \cdot \left\{ \hat{r} \times \left(\hat{z} \times \vec{f} \right) \right\} \qquad \vec{f} = \iint_{\text{apertura}} \vec{E}_{ap} \cdot e^{jk \cdot \vec{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dS_{ap}$$

El valor máximo de ganancia para las antenas de apertura depende de la superficie medida en longitudes de onda al cuadrado, de modo que cuanto más grande sea la apertura, mayor valor de ganancia máxima habrá. Por otra parte, también depende de un factor k que mide el grado de aproximación de la distribución de campo en la apertura a una distribución constante.

$$G_{máx} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot S \cdot k \cdot \eta = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot S \cdot k \cdot \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_\Omega}$$

$$k = k_{amp} \cdot k_{fase} \cdot k_{pol} = \text{Eficiencia de apertura}$$

$$G_{máx} = D_{máx} \cdot \eta \Longrightarrow D_{máx} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot S \cdot k$$

$$A_{eq} = S \cdot k \cdot \eta$$

3.2 Antena como transmisora. Parámetros de radiación

Para aplicaciones de radiodifusión y tv se usan como antenas de referencia los dipolos de media onda o dipolos en l/2, de modo que se define una **ganancia respecto al dipolo en $\lambda/2$, $g_d(\theta,\phi)$**, de igual modo que respecto a la isotrópica considerando como antena de referencia un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial coincide con a dirección dada.

$$g_d(\theta,\phi) = \frac{g(\theta,\phi)}{1{,}64} \qquad G_d(\theta,\phi) = 10\log g_d(\theta,\phi) = G(\theta,\phi) - 2{,}15\text{dBi [dBo dBd]}$$

Para las antenas en presencia de tierra se toma como referencia el monopolo elemental ($h<<\lambda/4$) y denomina **antena vertical corta** (conductor rectilíneo mucho más corto que un corto de longitud de onda y perpendicualr a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene una dirección dada):

$$d_{avc}(\theta,\phi) = 3 \cdot \text{sen}^2\,\theta$$

Por lo tanto, también se define una **ganancia respecto a la antena vertical corta, $g_v(q,f)$,** del mismo modo que para el dipolo de media onda o que para la antena isotrópica:

$$g_v(\theta,\phi) = \frac{g(\theta,\phi)}{3} \qquad G_v(\theta,\phi) = 10\log g_v(\theta,\phi) = G(\theta,\phi) - 4{,}77\text{dBi [dBo dBv]}$$

3.2 Antena como transmisora. Parámetros de radiación

PIRE de una antena en una dirección (Potencia isotrópica radiada equivalente) es la potencia a entregar a una antena isotrópica para producir el mismo campo eléctrico en esa dirección que la antena

$$\mathrm{pire}(\theta,\phi) = \mathrm{p_{at}}(\theta,\phi)\cdot \mathrm{g}(\theta,\phi) = \mathrm{p_{rad}}(\theta,\phi)\cdot \mathrm{d}(\theta,\phi)$$

PRA de una antena en una dirección (Potencia radiada aparente) es la potencia a entregar a un dipolo en $\lambda/2$ apuntando con su dirección de máxima radiación para producir el mismo campo eléctrico en esa dirección que la antena

$$1{,}64\cdot \mathrm{pra}(\theta,\phi) = \mathrm{pire}(\theta,\phi) = \mathrm{p_{at}}\cdot \mathrm{g}(\theta,\phi) \qquad \mathrm{pra}(\theta,\phi) = \frac{\mathrm{p_{at}}\cdot \mathrm{g}(\theta,\phi)}{1{,}64} = \mathrm{p_{at}}\cdot \mathrm{g_d}(\theta,\phi)$$

PRAVC de una antena en una dirección (Potencia radiada aparente de la antena vertical corta) es la potencia a entregar a una antena vertical corta apuntando con su dirección de máxima radiación para producir el mismo campo eléctrico en esa dirección que la antena

$$3\cdot \mathrm{pravc}(\theta,\phi) = 1{,}64\cdot \mathrm{pra}(\theta,\phi) = \mathrm{p_{at}}\cdot \mathrm{g}(\theta,\phi) \qquad \mathrm{pravc}(\theta,\phi) = \frac{\mathrm{p_{at}}\cdot \mathrm{g}(\theta,\phi)}{3} = \mathrm{p_{at}}\cdot \mathrm{g_v}(\theta,\phi)$$

$$\mathrm{PRAVC}(\theta,\phi) + 4{,}77\mathrm{dBi} = \mathrm{P_{at}} + \mathrm{G}(\theta,\phi) = \mathrm{PIRE}(\theta,\phi) = \mathrm{PRA}(\theta,\phi) + 2{,}15\mathrm{dBi}$$

3.2 Antena como transmisora. Polarización

Las radiaciones que se consiguen nunca son perfectamente circulares o lineales. Esto conlleva a que cualquier antena radie con una polarización nominal (deseada) a la que acompaña una polarización ortogonal indeseada. Se debe hablar entonces de **componente copolar o polarización de referencia** (para la polarización deseada del campo) y **componente contrapolar o de polarización cruzada** ("crosspolar", en inglés) (para la componente ortogonal a la anterior).

En polarización circular, la componente ortogonal de la circular a derechas (RCH) es la circular a izquierdas (LHC), y viceversa. En polarización lineal, la contrapolar es otra lineal girada 90° en el plano ortogonal a la dirección de propagación (es decir, la contrapolar de la horizontal es la vertical y viceversa; la contrapolar de la inclinada 45° es la inclinada -45° o 135°).

Por lo tanto, en muchas ocasiones el campo eléctrico se expresa en función de las componentes copolar (deseada) y contrapolar (indeseada y ortogonal a la anterior)[1]

3.2 Antena como transmisora. Ancho de banda

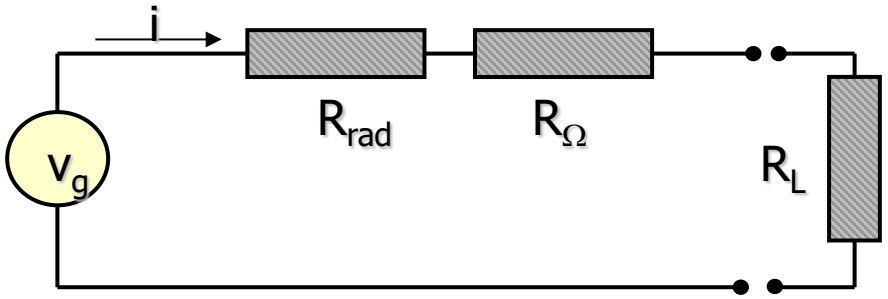
Ancho de banda: margen de frecuencias dentro del cual los parámetros característicos considerados (impedancia, ancho de haz, directividad, nivel de lóbulos…) cumplen las especificaciones prefijadas:

- Para las antenas de banda estrecha (antenas lineales …), suele expresarse en % de la frecuencia de resonancia. Suelen diseñarse en función de la impedancia.
- Para las antenas de banda ancha (antenas de apertura …), suele expresarse como la relación entre la frecuencia superior de la banda respecto a la inferior (2:1, una octava; 10:1, una década …). Suelen diseñarse en función del diagrama de radiación (directividad, relación de lóbulos secundarios, …)

3.2 Antena como receptora

Si una onda electromagnética incide sobre un conductor induce sobre él una distribución de corrientes, que al atravesar sus terminales se manifiesta en potencia eléctrica. La función de una antena receptora consiste en la extracción de energía de la onda electromagnética incidente y su transferencia al receptor conectado a ella. Una antena receptora se diseña para optimizar la potencia entregada a sus terminales en función de la onda que le incide.

Los parámetros que caracterizan a una antena desde el punto de vista de transmisión son los mismos que los que la caracterizan desde el punto de vista de recepción (impedancia de antena, ganancia de potencia, diagrama de radiación…)[1]. Por lo tanto, la antena se puede modelar, tal como se indicó en transmisión, como dos resistencias en serie.



p_r, potencia entregada al receptor

$$p_r = \frac{v^2}{(R_{rad} + R_\Omega + R_L)} \cdot R_L$$

$$p_r = \frac{v^2}{(R_{rad} + R_\Omega + R_L)} \cdot R_L = \frac{v^2}{4 \cdot (R_{rad} + R_\Omega)} \cdot \frac{4 \cdot (R_{rad} + R_\Omega) \cdot R_L}{(R_{rad} + R_\Omega + R_L)} = p_{ar} \cdot \left[1 - \frac{[R_L - R_{rad} - R_\Omega]^2}{[R_L + R_{rad} + R_\Omega]^2}\right] = p_{ar} \cdot [1 - [\Gamma_r]^2]$$

p_{ar}, potencia disponible en bornes de la antena receptora: potencia que se entregaría al transmisor en condiciones de adaptación de impedancias.

$$p_r = \frac{v^2}{(R_{rad} + R_\Omega + R_L)} \cdot R_L \Big|_{R_L = R_\Omega + R_L} = \frac{v^2}{4 \cdot (R_{rad} + R_\Omega)}$$

[1]Consecuencias del teorema de reciprocidad o lema de Lorentz. Su demostración no entra en los objetivos de esta materia

3.2 Antena como receptora. Longitud efectiva

Se define la **longitud efectiva** como la relación entre la tensión inducida en bornes de la antena en circuito abierto y el campo eléctrico incidente, suponiendo adaptación de polarización. Depende de la dirección de donde proviene la onda incidente.

$$l_{ef}(\theta,\phi) = \left.\frac{|v_{circ_abierto}|}{|e_{inc}|}\right|_{\text{adaptación de polarización}} = \lambda \cdot \sqrt{\frac{R_{rad} \cdot d(\theta,\phi)}{\pi \cdot \eta_0}}$$

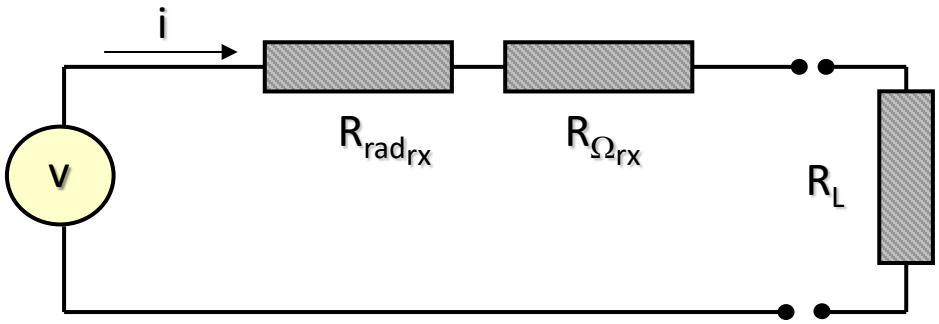
Si no hubiese adaptación de polarización entre la onda antena transmisora y la antena receptora, habría que introducir un coeficiente de desadaptación de polarización:

$$v = e_{inc} \cdot l_{ef}(\theta,\phi) \cdot |\hat{u}_r \cdot \hat{u}_R|$$

$\hat{u}_r$: vector unitario que representa la polarización de la onda incidente

$\hat{u}_R$: vector unitario que representa la polarización de la onda incidente

$plf = |\hat{u}_r \cdot \hat{u}_R|^2$: factor de pérdidas de polarización



$$p_{ar} = \frac{e_{inc}^2}{\eta_0} \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot d_{rx} \cdot \frac{R_{rad_{rx}}}{R_{rad_{rx}} + R_{\Omega_{rx}}} \cdot plf$$

$$p_{ar} = \frac{v^2}{4 \cdot (R_{rad_{rx}} + R_{\Omega_{rx}})} = \frac{e_{inc}^2 \cdot l_{ef}^2 \cdot plf}{4 \cdot (R_{rad_{rx}} + R_{\Omega_{rx}})} = \frac{e_{inc}^2 \cdot R_{rad_{rx}} \cdot d_{rx} \cdot plf}{4 \cdot (R_{rad_{rx}} + R_{\Omega_{rx}})} \cdot \frac{\lambda^2}{\pi \cdot \eta_0}$$

3.2 Antena como receptora. Factor de pérdidas de polarización

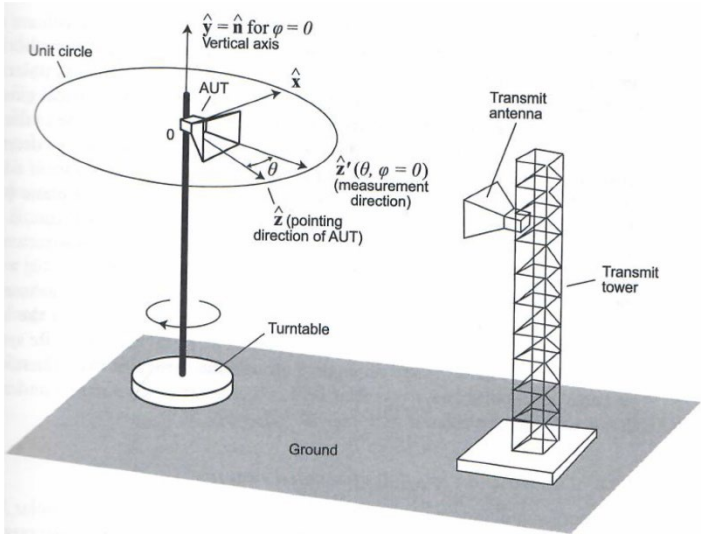
Se puede definir el **factor de pérdidas de polarización** como la relación entre la potencia recibida por la antena cuando incide sobre ella una onda plana de polarización conocida y la que recibiría la misma antena al incidir sobre ella una onda plana con la misma dirección de propagación y densidad de potencia, pero cuya polarización sea tal que se maximice la potencia recibida (adaptación de polarización). El factor de pérdidas de polarización puede tomar los siguientes valores:

Lineal-Lineal de modo que los vectores unitarios que definen la polarización de la onda incidente y de la antena receptora forman un ángulo α. ⇨ $plf=\cos^2\alpha$

Lineal-Circular ⇨ $plf=0,5$

Circulares con el mismo sentido de giro ⇨ $plf=1$

Circulares con distinto sentido de giro ⇨ $plf=0$



Por ejemplo, una antena polarizada circularmente a derechas en el plano xy con máximo de radiación en la dirección del eje z positivo, está caracterizada por un vector unitario de polarización:

$$\frac{\hat{x} - j \cdot \hat{y}}{\sqrt{2}}$$

Si sobre esta antena incide una onda plana polarizada circularmente a derechas (sentido de propagación según z decrecientes), es decir, con un vector unitario de polarización:

$$\frac{\hat{x} + j \cdot \hat{y}}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \quad plf = |\hat{u}_r \cdot \hat{u}_R|^2 = 1$$

3.2 Antena como receptora: área equivalente

Se define el **área equivalente** como la relación entre la potencia disponible en bornes de la antena y la densidad de potencia incidente, suponiendo adaptación de polarización entre la onda incidente y la antena receptora. Depende de la dirección de donde proviene la onda incidente.

$$A_{eq}(\theta,\phi) = \left.\frac{p_{ar}}{s_{inc}}\right|_{\text{adaptación de polarización}} = \frac{\lambda^2}{4\pi}\cdot g(\theta,\phi)$$

$$p_{ar} = A_{eq}(\theta,\phi)\cdot s_{inc}\cdot plf = \frac{\lambda^2}{4\pi}\cdot g(\theta,\phi)\cdot s_{inc}\cdot plf = \frac{\lambda^2}{4\pi}\cdot g(\theta,\phi)\cdot \frac{{e_{inc}}^2}{\eta_0}\cdot plf$$

$$p_{ar} = \frac{{e_{inc}}^2}{\eta_0}\cdot\frac{\lambda^2}{4\pi}\cdot d_{rx}\cdot\frac{R_{rad_{rx}}}{R_{rad_{rx}}+R_{\Omega_{rx}}}\cdot plf$$

Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

Todo fenómeno electromagnético ha de cumplir **las ecuaciones de Maxwell (1)**

$$\nabla \cdot \overline{E} = \frac{\rho}{\varepsilon};$$
$$\nabla \cdot \overline{B} = 0;$$
$$\nabla \times \overline{E} = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t};$$
$$\nabla \times \overline{B} = \mu \cdot \overline{J}_{ic} + \mu\varepsilon \frac{\partial \overline{E}}{\partial t};$$

Medios isotrópicos homogéneos lineales

$$\nabla \cdot \overline{D} = \frac{\rho_f}{\varepsilon};$$
$$\nabla \cdot \overline{B} = 0;$$
$$\nabla \times \overline{E} = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t};$$
$$\nabla \times \overline{H} = \mu \overline{J}_{ic} + \mu\varepsilon \frac{\partial \overline{D}}{\partial t};$$

CAMPO:
E, Intensidad de campo eléctrico;
B, Intensidad de campo magnético;
D, Inducción de campo eléctrico;
H, Induccion de campo magnético

$$\overline{D} = \varepsilon \cdot \overline{E};$$
$$\overline{B} = \mu \cdot \overline{H};$$
$$\overline{J}_c = \sigma \cdot \overline{E}$$

FUENTES
ρ, densidad de carga eléctrica;
ρ_f, densidad de carga eléctrica libre;
J_{ic}, densidad de corriente impresa más densidad de corriente de conducción

MEDIO
ε, permitividad eléctrica
μ, permitividad magnética
σ, conductividad eléctrica

Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

la **ecuación de continuidad de carga (2)**

$$\nabla \cdot \bar{J}_{ic} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

En las discontinuidades, las ecuaciones de Maxwell no son directamente aplicables; se "traducen" en las denominadas **condiciones de contorno (3)**

Conductor perfecto

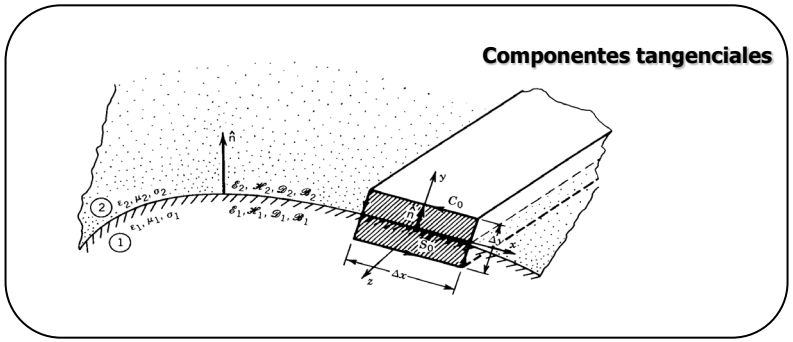
$$\hat{n} \times \bar{E}_2 = 0; \quad \hat{n} \cdot \bar{D}_2 = \rho_S;$$
$$\hat{n} \cdot \bar{H}_2 = 0; \quad \hat{n} \times \bar{H}_2 = \bar{J}_S;$$

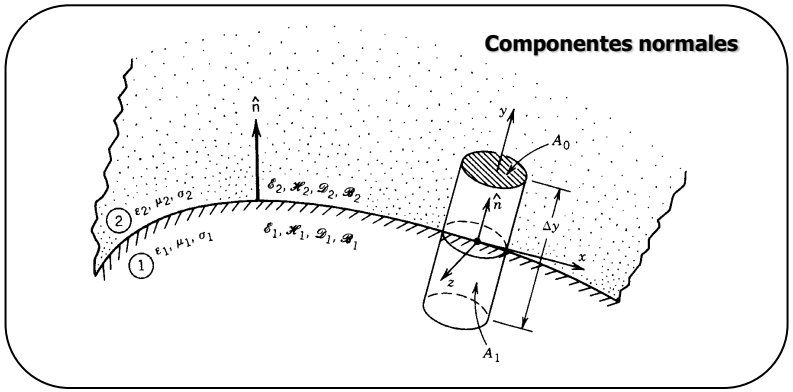
Conductor no perfecto

$$\hat{n} \times (\bar{E}_2 - \bar{E}_1) = 0; \quad \hat{n} \cdot (\bar{D}_2 - \bar{D}_1) = \rho_S;$$
$$\hat{n} \cdot (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = 0; \quad \hat{n} \times (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = \bar{J}_S;$$

Dieléctricos

$$\hat{n} \times (\bar{E}_2 - \bar{E}_1) = 0; \quad \hat{n} \cdot (\bar{D}_2 - \bar{D}_1) = \rho_S;$$
$$\hat{n} \cdot (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = 0; \quad \hat{n} \times (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = \bar{J}_S;$$





Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

Para campos que varían (en el tiempo) de forma sinusoidal (representadas por $e^{j\omega t}$),

$$\vec{E}(r,\theta,\phi;t) = \mathrm{Re}\left\{\vec{E}(r,\theta,\phi)\cdot e^{j\omega t}\right\};$$
$$\overline{H}(r,\theta,\phi;t) = \mathrm{Re}\left\{\overline{H}(r,\theta,\phi)\cdot e^{j\omega t}\right\};$$
$$\overline{B}(r,\theta,\phi;t) = \mathrm{Re}\left\{\overline{B}(r,\theta,\phi)\cdot e^{j\omega t}\right\};$$
$$\overline{D}(r,\theta,\phi;t) = \mathrm{Re}\left\{\overline{D}(r,\theta,\phi)\cdot e^{j\omega t}\right\};$$
$$\overline{J}(r,\theta,\phi;t) = \mathrm{Re}\left\{\overline{J}(r,\theta,\phi)\cdot e^{j\omega t}\right\};$$

$$\nabla\cdot\overline{D} = \frac{\rho_f}{\varepsilon};$$
$$\nabla\cdot\overline{B} = 0;$$
$$\nabla\times\overline{E} = -j\omega\overline{B};$$
$$\nabla\times\overline{H} = \mu\overline{J}_{ic} + j\omega\mu\varepsilon\overline{D};$$

Ecuaciones de Maxwell

+

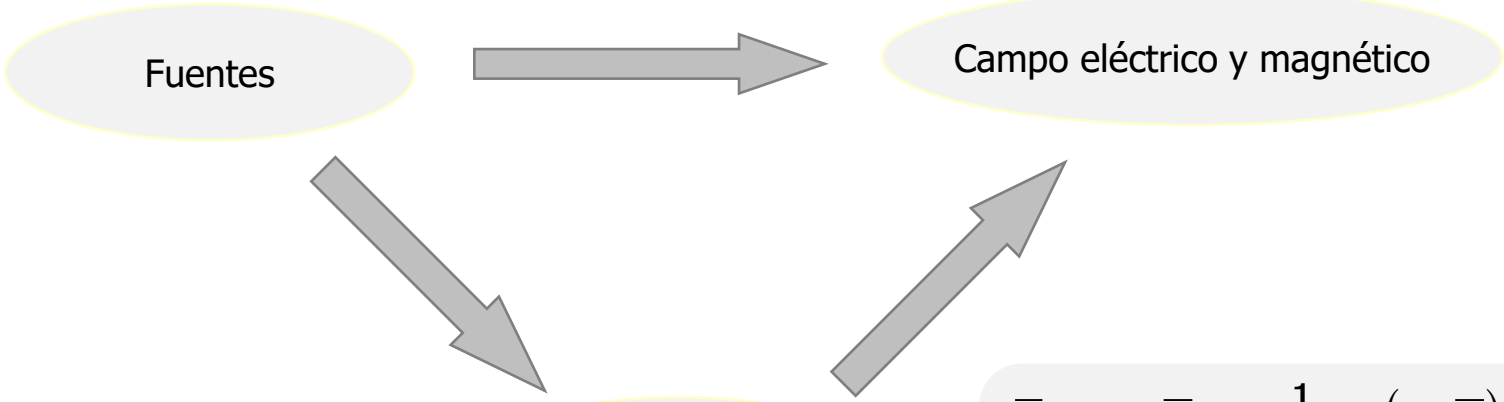
$$\hat{n}\times(\overline{E}_2 - \overline{E}_1) = 0; \quad \hat{n}\cdot(\overline{D}_2 - \overline{D}_1) = \rho_S;$$
$$\hat{n}\cdot(\overline{H}_2 - \overline{H}_1) = 0; \quad \hat{n}\times(\overline{H}_2 - \overline{H}_1) = \overline{J}_S;$$

Condiciones de contorno

$$\nabla\cdot\overline{J}_{ic} = -j\omega\rho$$

Ecuación de continuidad de la carga

Apéndice. Fundamentos electromagnéticos



$$\overline{A} = \frac{\mu}{4\pi}\iiint_V \overline{J}\cdot\frac{e^{-j\beta_0 r}}{r}\cdot dv'$$

$$\overline{E} = -j\omega\overline{A} - j\frac{1}{\omega\mu\varepsilon}\nabla\left(\nabla\cdot\overline{A}\right)$$

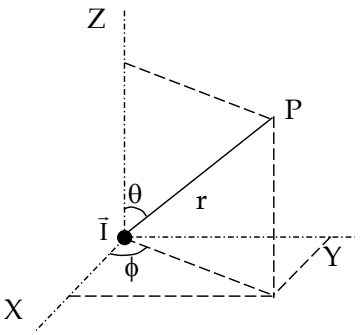
$$\overline{H} = \frac{1}{\mu}\nabla\times\overline{A}$$

Ejemplo: elemento infinitesimal (**$dz<<\lambda_0$**) de corriente variable de dirección z (véase Transmisión Electromagnética)

$$\vec{I}(t) = \Re\left\{I_0 e^{j\omega t}\,\hat{z}\right\} = I_0\cos(\omega t)\,\hat{z} \quad (A)$$

$$\vec{E}(r,\theta,\phi) = -\frac{\eta_0 k_0^2}{4\pi} I_0 dz\left[\hat{r}\,2\cos\theta\left(\frac{1}{(jk_0r)^2}+\frac{1}{(jk_0r)^3}\right)+\hat{\theta}\,\text{sen}\theta\left(\frac{1}{jk_0r}+\frac{1}{(jk_0r)^2}+\frac{1}{(jk_0r)^3}\right)\right] e^{-jk_0r}$$

$$\vec{H}(r,\theta,\phi) = -\hat{\phi}\,\frac{k_0^2}{4\pi} I_0 dz\,\text{sen}\theta\left(\frac{1}{jk_0r}+\frac{1}{(jk_0r)^2}\right) e^{-jk_0r}$$



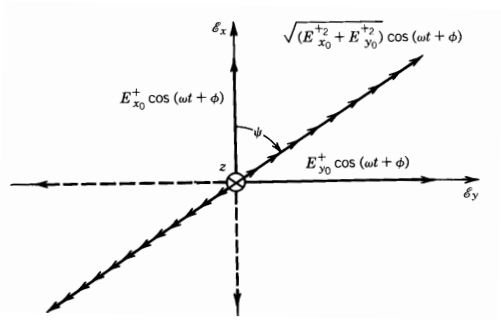
Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

Polarización lineal

$$\vec{E}(z) = \left(E_{x0}\cdot\hat{x} + E_{y0}\cdot\hat{y}\right)\cdot e^{j\phi}\cdot e^{-j\beta z}$$

$$\Downarrow \mathrm{Re}\left\{\vec{E}(z)\cdot e^{j\omega t}\right\}$$

$$\vec{E}(z,t) = E_{x0}\cdot\cos(\omega t + \phi - \beta z)\cdot\hat{x} + E_{y0}\cdot\cos(\omega t + \phi - \beta z)\cdot\hat{y}$$



$$\vec{E}_R \times \vec{E}_I = \vec{0}$$

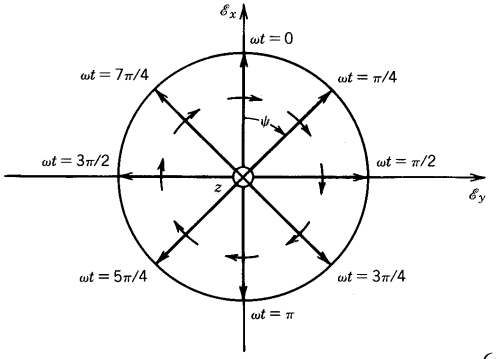
Polarización circular a derechas

$$\vec{E}(z) = \left(E_C\cdot\hat{x} - j\cdot E_C\cdot\hat{y}\right)\cdot e^{-j\beta z}$$

$$\Downarrow \mathrm{Re}\left\{\vec{E}(z)\cdot e^{j\omega t}\right\}$$

$$\vec{E}(z,t) = E_C\cdot\cos(\omega t - \beta z)\cdot\hat{x} + E_C\cdot\mathrm{sen}(\omega t - \beta z)\cdot\hat{y}$$

$$\psi = \arctan\frac{\mathrm{sen}(\omega t - \beta z)}{\cos(\omega t - \beta z)}$$



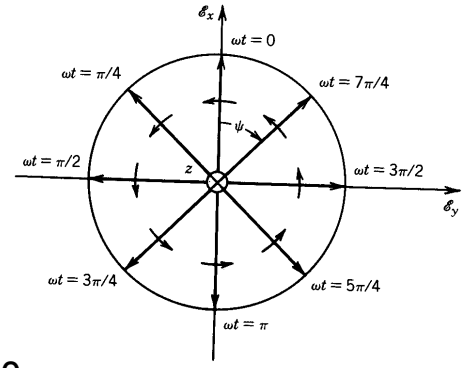
Polarización circular a izquierdas

$$\vec{E}(z) = \left(E_C\cdot\hat{x} + j\cdot E_C\cdot\hat{y}\right)\cdot e^{-j\beta z}$$

$$\Downarrow \mathrm{Re}\left\{\vec{E}(z)\cdot e^{j\omega t}\right\}$$

$$\vec{E}(z,t) = E_C\cdot\cos(\omega t - \beta z)\cdot\hat{x} - E_C\cdot\mathrm{sen}(\omega t - \beta z)\cdot\hat{y}$$

$$\psi = \arctan\frac{\mathrm{sen}(\omega t - \beta z)}{\cos(\omega t - \beta z)}$$



$$\left(\vec{E}_R \times \vec{E}_I\right)\cdot\hat{z} < 0 \quad \leftarrow \quad \begin{cases} \vec{E}_R \cdot \vec{E}_I = 0 \\ \left|\vec{E}_R\right| = \left|\vec{E}_I\right| \end{cases} \quad \rightarrow \quad \left(\vec{E}_R \times \vec{E}_I\right)\cdot\hat{z} > 0$$

Fasor campo eléctrico: $\vec{E}(z) = \left[(E_{xr} + j\cdot E_{xi})\cdot\hat{x} + (E_{yr} + j\cdot E_{yi})\cdot\hat{y}\right]\cdot e^{-j\beta z} = \left[\vec{E}_r + j\cdot\vec{E}_i\right]\cdot e^{-j\beta z}$

Apéndice. Fundamentos electromagnéticos

Polarización elíptica

Polarización elíptica a derechas: $\left(\vec{E}_R \times \vec{E}_I\right) \cdot \hat{z} < 0$

Polarización elíptica a izquierdas: $\left(\vec{E}_R \times \vec{E}_I\right) \cdot \hat{z} > 0$

Fasor campo eléctrico: $\vec{E}(z) = \left[(E_{xr} + j \cdot E_{xi}) \cdot \hat{x} + (E_{yr} + j \cdot E_{yi}) \cdot \hat{y}\right] \cdot e^{-j\beta z} = \left[\vec{E}_r + j \cdot \vec{E}_i\right] \cdot e^{-j\beta z}$

Cualquier onda **puede descomponerse en dos polarizaciones lineales ortogonales**, sin más que proyectar el campo eléctrico sobre vectores unitarios orientados según esas direcciones, o en **dos ondas polarizadas circularmente a izquierdas y a derechas**. Por ejemplo, una onda polarizada elípticamente de 6dB de relación axial tendría la siguiente expresión:

$$\vec{E}(z) = (\hat{x} + j \cdot 0{,}5\hat{y}) \cdot e^{-jkz}$$

Esta onda puede considerarse como la superposición de dos ondas linealmente polarizadas de amplitudes 1 y 0,5 en las direcciones x e y. Los ejes de la elipse coinciden con los ejes coordenados y la relación axial es 2 (20 log2 = 6dB). También podría escribirse como superposición de dos ondas polarizadas circularmente:

$$\vec{E}(z) = \left(A \cdot \frac{\hat{x} + j \cdot \hat{y}}{\sqrt{2}} + B \cdot \frac{\hat{x} - j \cdot \hat{y}}{\sqrt{2}}\right) \cdot e^{-jkz}$$

Identificando los coeficientes se obtienen las amplitudes:

$A = 0{,}75 \cdot \sqrt{2};\ B = 0{,}25 \cdot \sqrt{2}$ donde se ve que predomina la polarización circular a izquierdas

En el ejemplo anterior, si se define el sentido copolar como el de circular a izquierdas, la onda elíptica dada contiene también polarización cruzada (campo polarizada a derechas). El cociente de las potencias contenidas en ambas polarizaciones es una medida de la pureza de la polarización y se conoce como discriminación de polarización cruzada. En este ejemplo, valdría 20log(A/B) = 9,5dB